

## Ponts pondérés, SCD avancés et relations many-to-many chez NexaMart



4 juin 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

**Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

### OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème du double-comptage dans les segments clients NexaMart en utilisant des ponts pondérés, implémenter une logique SCD3/hybride, et vérifier la réconciliation des totaux.

### QUESTION DU CEO

« Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients qui se chevauchent sans double-compter ? »

### CONTEXTE DU SOIR

#### NexaMart S08 : Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients

Les clients NexaMart appartiennent à plusieurs segments (Platinum, Gold, Silver...). Les campagnes marketing sont allouées à plusieurs segments. Le CEO veut voir revenu et coût par segment, mais sans duplication.

## Objectifs d'apprentissage

---

### À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Construire un pont pondéré customer ↔ segment avec poids sommant à 1.0.
2. Implémenter un SCD Type 3 (current\_segment + previous\_segment).
3. Vérifier que les totaux pondérés réconcilient avec les totaux réels.
4. Modéliser une allocation budgétaire campagne ↔ segment sans duplication.

### POINTS CLÉS

💡 Aucun pont n'est accepté sans preuve que les totaux pondérés = totaux réels.

💡 SCD3 = simple et lisible pour current vs previous.

💡 La vérification est un livrable, pas un bonus.

### IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut simplement joindre clients aux segments sans pondération**  
✓ Un client dans 3 segments sans pondération triple le revenu dans les rapports. Les poids doivent sommer à 1.0.

⚠️ **SCD Type 2 est toujours suffisant pour l'historique**  
✓ Pour certains cas (segment actuel vs précédent), un Type 3 est plus simple et plus lisible que Type 2.

### PRIORITÉS DU SOIR

#### CORE

weighted bridge

scd type 3

reconciliation verification

#### STRETCH

outriggers

campaign allocation bridge

## Déroulement de la séance

### STRUCTURE DE LA SÉANCE

| Partie | Titre                                           | Durée  | Contenu                                                     |
|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | Bridge theory + SCD3 intro                      | 20 MIN | Ponts pondérés, M:N, SCD3/hybrid, outrigger mention         |
| 2      | Sprint 1 : weighted bridge                      | 45 MIN | Construire bridge_customer_segment, vérifier sum(weight)=1  |
| 3      | Sprint 2 : reconciliation + campaign allocation | 40 MIN | Requête de réconciliation, allocation campagne, board brief |

## OBJECTIF

Build weighted bridges and verify no double-counting.

## LIVRABLE ATTENDU

Weighted bridge + reconciliation proof + board brief.

## ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S08\_executive\_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

## CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S08\_executive\_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

## MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S08\_executive\_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

| %   | Dimension               | Accent de la séance                                                                                        |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40% | Model quality           | bridge_customer_segment avec colonne weight. SCD Type 3 implémenté ou documenté comme décision explicite.  |
| 25% | Validation quality      | SELECT SUM(weight) GROUP BY customer_key retourne 1.00 pour tous les clients. Revenu sans double-comptage. |
| 20% | Executive justification | Brief distingue le revenu par segment loyauté sans double-comptage. Décision SCD3 justifiée business.      |
| 10% | Process trace           | docs/bridge-policy.md documente le choix pondération et la règle de réconciliation SCD3.                   |
| 5%  | Reproducibility         |                                                                                                            |

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

**Outil utilisé**  
Nom, version, date d'accès

2

**Ce qu'il m'a aidé à faire**  
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

**Sources et chiffres vérifiés**  
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

**Ce que j'ai modifié ou rejeté**  
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

**Déclaration de responsabilité**  
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

## Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

### POLITIQUE IA (COURS)

**COPILOT REQUIS**   **VS CODE REQUIS**   **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

### VOS OUTILS INDISPENSABLES

**vscode**

**github**

**duckdb**

**mermaid**

**markdown**

### À DÉCOUVRIR EN DÉMO

**bigquery sandbox**

**looker studio**

### POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

**supabase**

**cloudflare workers**

**cloudflare pages**

### POLITIQUE CLOUD

**AUCUNE CARTE REQUISE**   **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

#### POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

## Lectures recommandées

---



### Kimball Group -- Multivalued Dimensions and Bridge Tables

Le pattern pont pour les relations M:N sans double-comptage

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/multivalued-dimension-bridge-table/>



### Kimball Group -- SCD Type 3

Garder current et previous dans la meme ligne de dimension

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-3/>

## Exit ticket

---

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

### QUESTION DE RÉFLEXION

**Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?**

Le lien sera partagé dans le canal Teams de votre cours avant la fin de la séance.